ProSuite Industrial

PROSUITE INDUSTRIAL

PRODUKT-DOKUMENTATION

BrainAI (Inhaber: Sascha Alexander Köhne)

BrainAI Inhaber: Sascha Alexander Köhne	PROSUITE INDUSTRIAL	🟢 ÖFFENTLICHE KLASSIFIZIERUNG
Core Architecture & Development	**Technical Documentation**	Zugriffsstufe: Öffentlich / Beta

---

Revisionshistorie

Version	Datum	Autor	Status	Beschreibung
1.0.0	01.03.2026	S. Köhne	Stable	Initial Release: ProTU Enterprise Compliance Guide

1. Produktübersicht: Process Trust Unit (ProTU)

Die **ProTU (Process Trust Unit)** ist das offizielle Zertifizierungs- und Audit-Werkzeug der BrainAI UG für die ProSuite Industrial.

In Hochsicherheitsumgebungen reicht es nicht aus, darauf zu vertrauen, dass eine Kryptografie-Software "funktioniert". Hardware-Abweichungen, fehlerhafte Betriebssystem-Updates oder stille RAM-Korruption können die Integrität von Schlüsseln gefährden. ProTU löst dieses Problem: Es führt auf dem Zielsystem des Kunden tiefe kryptografische Penetrations-, Entropie- und Speichertests aus und beweist die korrekte Funktion der gesamten Suite.

Einsatzszenarien für den Kunden:

- **Inbetriebnahme:** Einmalige Ausführung nach der Installation der ProSuite auf neuen Servern.
- **Continuous Compliance:** Automatisierte Ausführung (z. B. via Cronjob) zur fortlaufenden Überwachung für ISO 27001 / TISAX Audits.
- **Forensik:** Überprüfung auf "Stuck-At"-Fehler oder kompromittierte Entropie-Quellen.

2. Bedienung und Ausführung (CLI)

Die ProTU wird als alleinstehende, portierbare Executable ausgeliefert (`protu_industrial.exe` für Windows, `protu_industrial` für Linux). Sie erfordert keine Installation und läuft autark im User-Space.

2.1 Standard-Audit (Gesamtsystem)

Um das gesamte System zu auditieren, rufen Sie die Anwendung ohne Parameter oder mit dem Parameter `ALL` auf.

Windows:

```
> protu_industrial.exe ALL
```

Linux:

```
$ ./protu_industrial ALL
```

Hinweis: Dieser Befehl testet alle lizenzierten User-Space Module (ProKey, ProHash, ProED, ProEDC, ProChat) sowie das Framework selbst.

2.2 Gezielte Modul-Audits

Für isolierte Prüfungen oder gezieltes CI/CD-Testing kann ein spezifisches Modul als Parameter übergeben werden:

Befehl	Ziel des Audits
`protu_industrial ProKey`	**Hardware Entropie:** Prüft den Zufallsgenerator auf Monobit-Bias, Repetitionen und physikalische Starvation.
`protu_industrial ProHash`	**Integrität:** Prüft die Sponge-Engine, Avalanche-Effekt und Kollisionsresistenz.
`protu_industrial ProEDC`	**Verschlüsselung:** Prüft die AEAD-Kapselung, Memory-Wiping und Boundary-Checks.
`protu_industrial WASM`	**Web-Tresor:** Verifiziert die Speichersicherheit des WebAssembly-Heaps für Node.js Backends.
`protu_industrial ProKM`	**Kernel (Ring-0):** *Optional.* Prüft den Windows/Linux-Treiber auf Memory-Leaks und I/O Sicherheit.

3. Der Audit-Report (.brep) & Dual-Seal Technologie

Nach jedem Durchlauf generiert ProTU eine Protokolldatei im Ausführungsverzeichnis. Diese Datei nutzt die Namenskonvention `ProTU_YYYYMMDD_MODUL.brep` (z.B. `ProTU_20260301_ALL.brep`).

3.1 Aufbau des Reports

Der Report listet chronologisch jeden ausgeführten Test, den injizierten Payload und das kryptografische Resultat auf. Die Ergebnisse werden in drei Stufen klassifiziert:

- **[INFO]**: Statusmeldung oder Start einer Test-Routine.
- **[PASS]**: Der Test wurde bestanden. Das Modul arbeitet mathematisch und physikalisch korrekt.
- **[FAIL] / [CRITICAL]**: Ein Sicherheitstest ist fehlgeschlagen. *Das System muss sofort isoliert werden.*

3.2 Dual-Seal (Integrität des Reports)

Ein Audit-Report ist nur dann belastbar, wenn er nicht nachträglich manipuliert werden kann. Daher nutzt ProTU die **Dual-Seal Technologie**.

Bevor die `.brep`-Datei geschlossen wird, ruft ProTU die intern statisch gelinkte `ProHash`-Engine auf. Es wird ein deterministischer SHA-256 (ProHash) Fingerabdruck über den gesamten Report-Text erstellt und als kryptografisches Siegel am Ende der Datei angehängt.

- **Nutzen für den Auditor:** Wenn auch nur ein einziges Zeichen im Report nachträglich verändert wird (z. B. um ein `FAIL` in ein `PASS` zu ändern), bricht das Siegel und der Report ist vor Auditoren ungültig.

4. Interpretation der Exit-Codes (Für Automatisierung)

Für die nahtlose Integration in Management-Systeme (z. B. Nagios, PRTG, Jenkins) liefert die ProTU klare System-Exit-Codes zurück:

- **Exit Code 0 (Success):** Alle durchgeführten Tests wurden bestanden (`g_pt_failed == 0`). Das System ist einsatzbereit und "Gold-Standard" zertifiziert.
- **Exit Code 1 (Failure):** Mindestens ein sicherheitskritischer Test ist fehlgeschlagen. Der Vorgang wurde abgebrochen, der Fehler im `.brep` Report detailliert protokolliert.

© 2026 Sascha Köhne	✉️ **Contact: koehne83@googlemail.com**	🛡️ **ProTU-Verified**
System Architect	BrainAI Inhaber : Sascha Alexander Köhne	We don't need **BRUTEFORCE**, we know **PHYSICS**